

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
KATEDRA GEOMATIKY

Algoritmy digitální kartografie a GIS

**Kartografické generalizační algoritmy pro zjednodušení tvaru
polylinie**

Rok	Semestr	Skupina	Vypracovali	Datum
2025/2026	Letní		František Gurecký Adam Králič Vítek Veselý	18.6.2026

1 Zadání

S využitím následujících generalizačních algoritmů zjednodušte tvar polylinií v datasetu:

- eukleidovská vzdálenost mezi body,
- Reumann-Witkam,
- Douglas-Peucker,
- Whyatt.

Jako vstupní data použijte existující kartografická data (dataset tvořený nejméně 20 polyliniemi). Grafické rozhraní realizujte s využitím programu Qt.

Generalizaci proveďte pro následující datasety: protáhlé prvky s malou křivostí (např. komunikace), tvarově členitější prvky s vyšší křivostí (např. vrstevnice), tvarově členité prvky s vysokou mírou křivosti (např. meandrující toky).

Generalizované polylinie zhodnoťte jak vizuálně, tak za použití kritéria Areal Displacement. Výsledky uspořádejte do přehledných tabulek. Rozhodněte, která z metod poskytuje nejlepší výsledky globálně, která poskytuje vhodné výsledky pouze pro určitý typ dat.

2 Řešení bonusové úlohy

- Zhodnocení generalizace pomocí LLR
- Zhodnocení generalizace pomocí Positional Displacement
- Generalizace algoritmem Lang
- Generalizace algoritmem Bend Simplify

Teoretická část

Proces generalizace redukuje počet lomových bodů liniových vrstev, čímž zjednodušuje jejich tvar při zachování hlavních charakteristik. Pro samotné zjednodušení a následné hodnocení deformace je definována sada algoritmů a kvantitativních metrik.

3 Použité generalizační algoritmy

3.1 Eukleidovská vzdálenost

Algoritmus sekvenčně prochází zadanou polylinií. Počítá eukleidovskou vzdálenost mezi právě posuzovaným bodem a naposledy uloženým bodem výsledné geometrie pomocí vzorce:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (1)$$

Je-li vzdálenost d větší nebo rovna stanovené prahové hodnotě d_{min} , posuzovaný bod se do generalizované linie uloží a stává se novým referenčním bodem. Koncový bod polylinie je na závěr procesu automaticky připojen, čímž je zaručeno zachování celkové trasy úseku.

3.2 Reumann-Witkamův algoritmus

Metoda tvoří posuvný toleranční koridor. Směrová přímka je definována aktuálním počátečním bodem a bodem bezprostředně následujícím. Pro navazující body je počítána jejich kolmá vzdálenost od této přímky, přičemž počet posuzovaných bodů je limitován dohledem m . Překročí-li kolmá odchylka posuzovaného bodu hranici h , algoritmus koridor uzavírá, do výsledku ukládá předcházející bod a proces od něj začíná znovu. Jsou-li všechny body v rámci dohledu uvnitř tolerance, uloží se poslední testovaný bod a postupuje se dále.

3.3 Douglas-Peuckerův algoritmus

Globální metoda s rekurzivním zpracováním. Propojuje startovní a koncový bod řešeného úseku pevnou základnou. Pro všechny vnitřní uzly je stanovena jejich kolmá vzdálenost od základny analytickým vztahem:

$$d = \frac{|x(y_1 - y_2) + x_1(y_2 - y) + x_2(y - y_1)|}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} \quad (2)$$

Uzel s maximální zjištěnou odchylkou je porovnán s tolerancí h . Je-li odchylka větší než h , uzel je trvale zachován a úsek je v tomto místě rozdělen na dvě samostatné části, na něž se algoritmus opakovaně aplikuje. Nejsou-li nalezeny body s odchylkou nad daný limit, vnitřní uzly se ze sady vynechají.

3.4 Whyattův algoritmus

Přístup založený na analýze plošných změn. Linie je sekvenčně procházena plovoucím oknem o velikosti tří sousedních bodů, ze kterých je konstruován polygon (trojúhelník). Jeho orientovaná plocha je zjištěna pomocí vzorce:

$$Area = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n x_j (y_{j+1} - y_{j-1}) \quad (3)$$

Je-li absolutní hodnota takto vypočtené plochy menší než minimální prahová hodnota $area_{min}$, prostřední bod trojice je shledán nadbytečným a dojde k jeho smazání z geometrie.

3.5 Langův algoritmus

Algoritmus využívá zpětné vyhodnocení tolerančního pásu. Z výchozího bodu tvoří základnu k bodu ohraničenému definovaným krokem m . Všechny uzly ležící uvnitř tohoto intervalu jsou testovány na kolmou vzdálenost od základny. Leží-li všechny vnitřní uzly v toleranci $\leq h$, segment je narovnan a koncový bod intervalu je uložen. Přesahuje-li alespoň jeden bod povolenou toleranci, zkoumaný interval se zkracuje o jeden bod nazpět a vyhodnocení se iterativně opakuje.

3.6 Bend Simplify

Procedura zaměřená na morfologii tvarových ohybů využívající analýzu inflexních bodů.

1. **Inflexní body:** Detekce směrových zlomů probíhá sledováním změny znaménka vektorového součinu přilehlých úseků:

$$cross = a_x b_y - a_y b_x \quad (4)$$

2. **Kompaktnost:** Tvarový ohyb je definován uzly mezi dvěma inflexními body. Stanovuje se jeho celková délka L jako součet eukleidovské vzdálenosti základny a délek přilehlých oblouků. Z absolutní hodnoty plochy A polygonu tvořeného těmito body je spočítána kompaktnost ohybu k :

$$k = \frac{4\pi A}{L^2} \quad (5)$$

3. **Filtrace:** Ohyby, jejichž kompaktnost dosahuje minimálně hodnoty 0.5, si zachovávají veškeré vnitřní body. Méně kompaktní ohyby jsou eliminovány a zcela nahrazeny přímkou spojující svých hraničních bodů.

4 Metody hodnocení generalizace

4.1 Areal Displacement (Plošná odchylka)

Kritérium vyhodnocuje globální geometrickou deformaci plochy. Segmentům generalizované geometrie jsou přiřazeny příslušné vynechané uzly původní linie. Z takto vymezených bodů vznikají dílčí

polygony, jejichž plošný obsah je vypočítán a následně kumulován. Výsledná suma reprezentuje celkovou plošnou odchylku zjednodušené trasy.

4.2 Positional Displacement (Polohová odchylka)

Kvantifikuje sumu kolmých odchylek ztracených detailů. Pro každý generalizovaný segment jsou identifikovány body originální polylinie, které byly odstraněny. Pro tyto body je určena orientovaná kolmá vzdálenost od nově vzniklého segmentu. Celková hodnota je generována prostým součtem těchto znaménkových hodnot v průběhu celé polylinie.

4.3 LLR (Local Length Ratio)

Lokální koeficient deformace úseků. Hodnocení se aplikuje na trojice navazujících bodů výsledné linie. Kalkuluje se délka prvního ramene d_1 , druhého ramene d_2 a přímá spojnice d_3 mezi prvním a třetím posuzovaným bodem. Poměr je počítán vztahem:

$$LLR = \frac{1}{n-2} \sum \frac{d_1 + d_2}{d_3} \quad (6)$$

Výstupním parametrem je aritmetický průměr tohoto poměru, který charakterizuje průměrnou ostrost lomů zachovaných vrcholů.

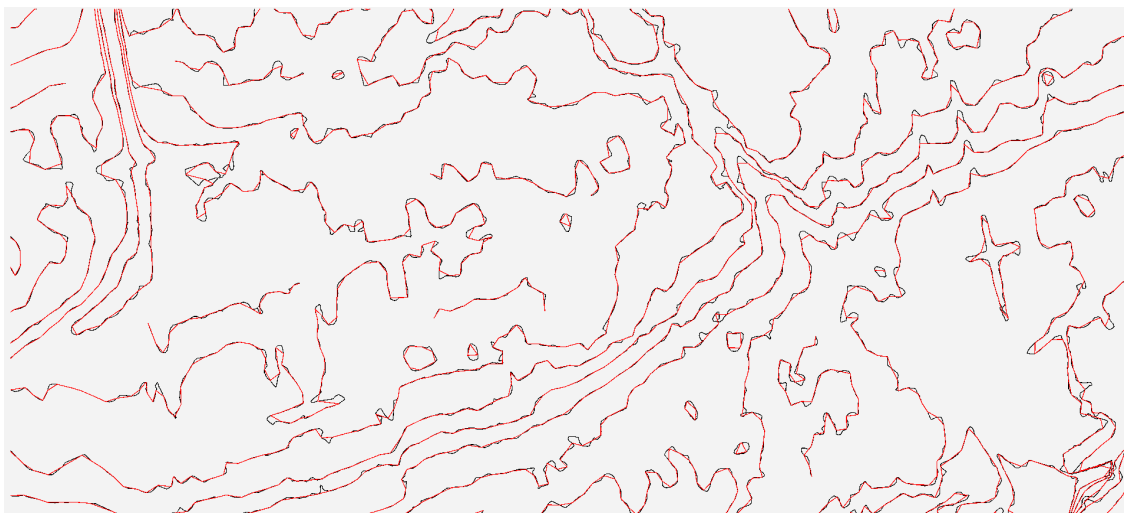
5 Hodnocení generalizace

Pro hodnocení generalizace byly zvoleny tři různé datasety (vrstevnice, vodní toky a silnice), které byly otestovány třemi různými hodnotícími kritérii (area displacement, LLR, positional displacement).

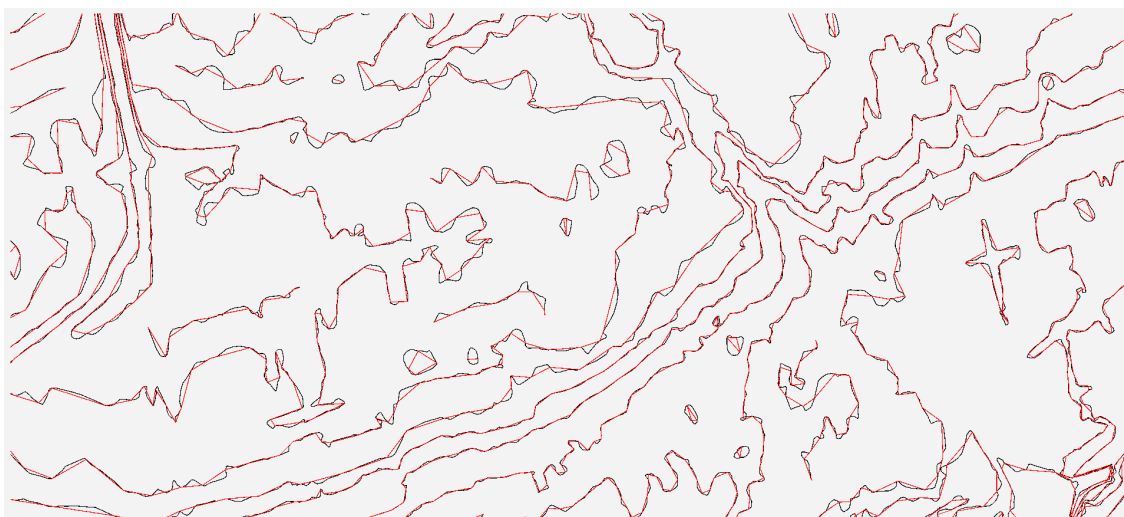
Pro každý dataset byly u jednotlivých generalizačních algoritmů voleny vhodné parametry, které jsou sepsány v jednotlivých výsledných tabulkách.

5.1 Vrstevnice

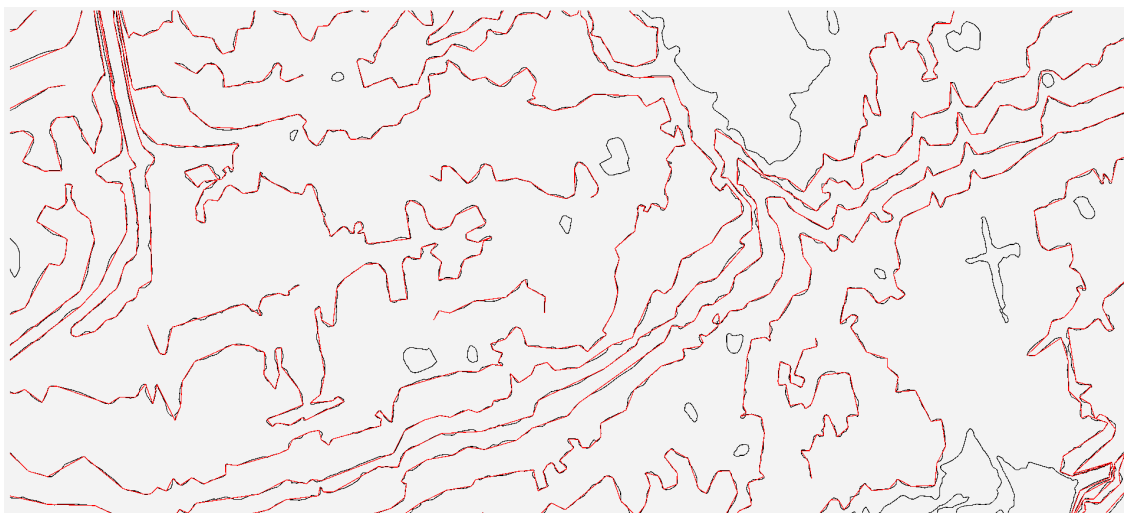
Při vizuálním porovnání algoritmů působí jako nejvhodnější výsledek Bend simplify. Generalizovaná linie zde nejlépe a nejpřirozeněji kopíruje původní vrstevnici, zachovává si plynulý charakter a nevytváří umělé ostré úhly. Velmi vizuálně věrný je také výsledek Douglas-Peucker, který se těsně drží původní stopy, ačkoliv je patrné, že se skládá z rovných úseků. Naopak jako zcela nevhodné se z pouhého pohledu na obrázky jeví metody Whyatt, Lang a Reumann-Witkam. Na těchto ukázkách generalizovaná čára hrubě ořezává původní křivky a vytváří velmi ostré, nepřirozené špičky a zubaté tvary, čímž vizuálně degraduje původní vrstevnice na mnohoúhelníky. Výsledek pomocí algoritmu Euklidovská vzdálenost pak představuje jakýsi vizuální střed, který se na některých místech drží předlohy dobře, ale v ohybech občas uskakuje do nepřirozených lomených čar.



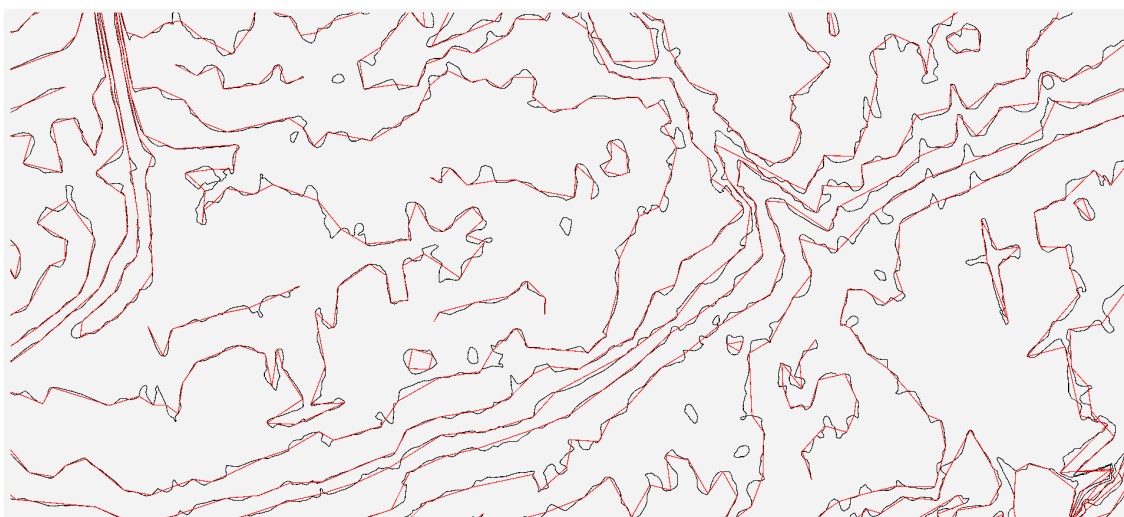
Obrázek 1: Generalizace vrstevnic algoritmem Euklidovské vzdálenosti



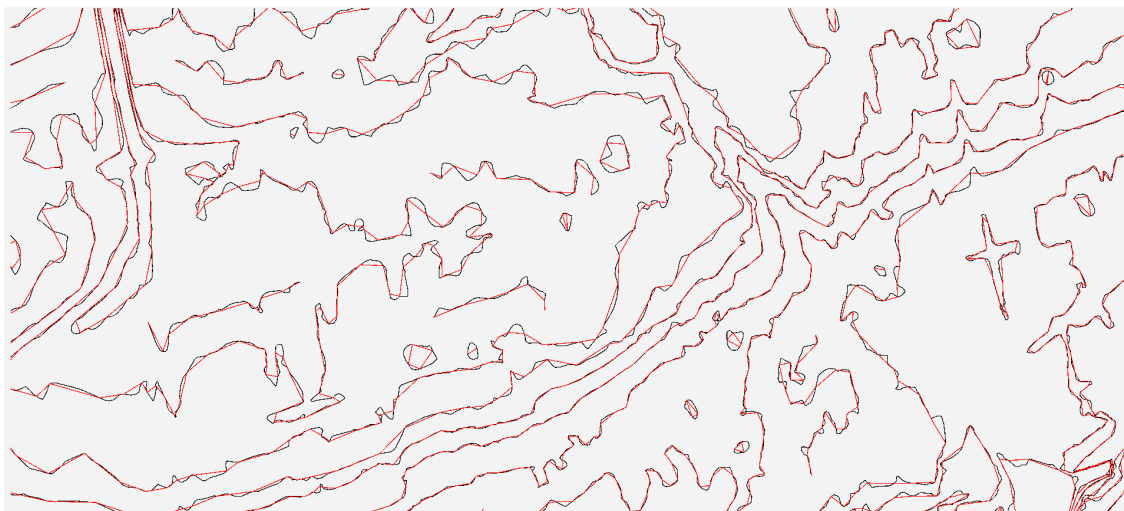
Obrázek 2: Generalizace vrstevnic algoritmem Reumann-Witkam



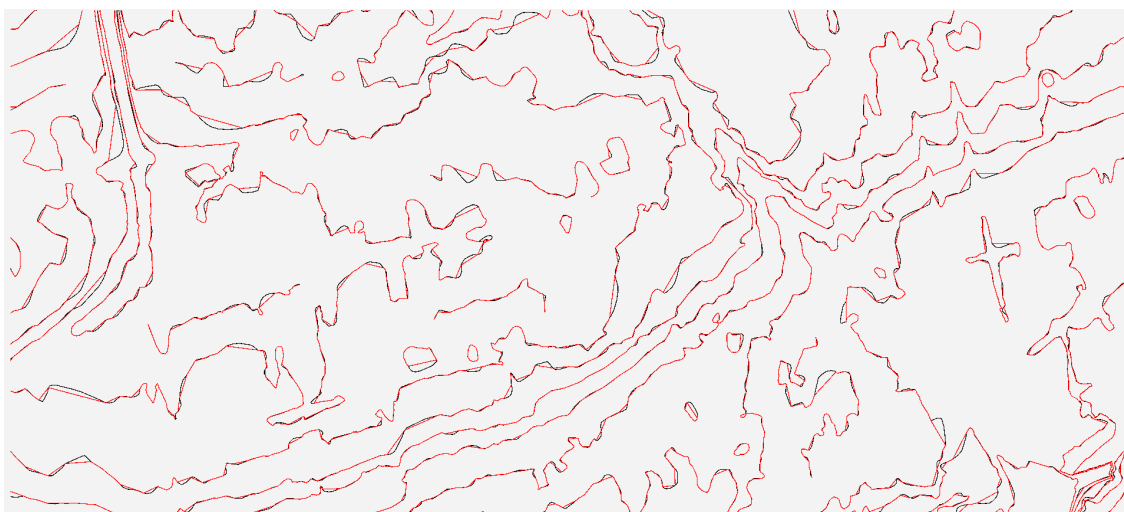
Obrázek 3: Generalizace vrstevnic algoritmem Douglas-Peucker



Obrázek 4: Generalizace vrstevnic algoritmem Whyatt



Obrázek 5: Generalizace vrstevnic algoritmem Lang



Obrázek 6: Generalizace vrstevnic algoritmem Bend simplify

Tabulka 1: Porovnání výsledků generalizace vrstevnic podle vybraných hodnotících kritérií

	Euklidovská vzdálenost	Reumann-Witkam	Douglas-Peucker	Whyatt	Lang	Bend Simplify
Volitelné parametry	$d_{min} = 10 \text{ m}$	$h = 50 \text{ m}, m = 5$	$h = 3 \text{ m}$	$area_{min} = 40 \text{ m}^2$	$h = 50 \text{ m}, m = 5$	th = 0,5
Areal displacement	-7,13	-37,11	-108,65	-40,67	-23,21	-31,09
LLR	1,723	1,411	2,196	2,109	1,967	1,074
Positional displacement	3,467	6,820	1,378	-42,826	3,309	4,017

5.2 Vodní toky

Při vizuálním hodnocení generalizace vodního toku se jako nejvhodnější jeví použití algoritmu Bend Simplify. Generalizovaná linie přirozeně a plynule kopíruje původní trasu toku, přičemž si zachovává

oblý charakter bez tvorby nepřírodných ostrých úhlů. Výjimku tvoří pouze několik úseků s táhlými oblouky, kde se generalizovaná linie od předlohy odchyluje a vytváří zkratky, které plně neodpovídají původní morfologii. Většina ostatních testovaných metod – Douglas-Peucker, metoda euklidovské vzdálenosti, Lang a Reumann-Witkam – rovněž uspokojivě zachovává celkový tvar toku, nicméně výsledné linie jsou znatelně hranatější a tvořené delšími přímými úseky. Jako zcela nevhodný se naopak pro tento typ dat ukázal algoritmus Whyatt. Ten zcela ignoruje některé výrazné meandry a nahrazuje je dlouhými přímými zkratkami, čímž původní trasu toku vizuálně deformuje a znehodnocuje.



Obrázek 7: Generalizace vodního toku pomocí Euklidovské vzdálenosti



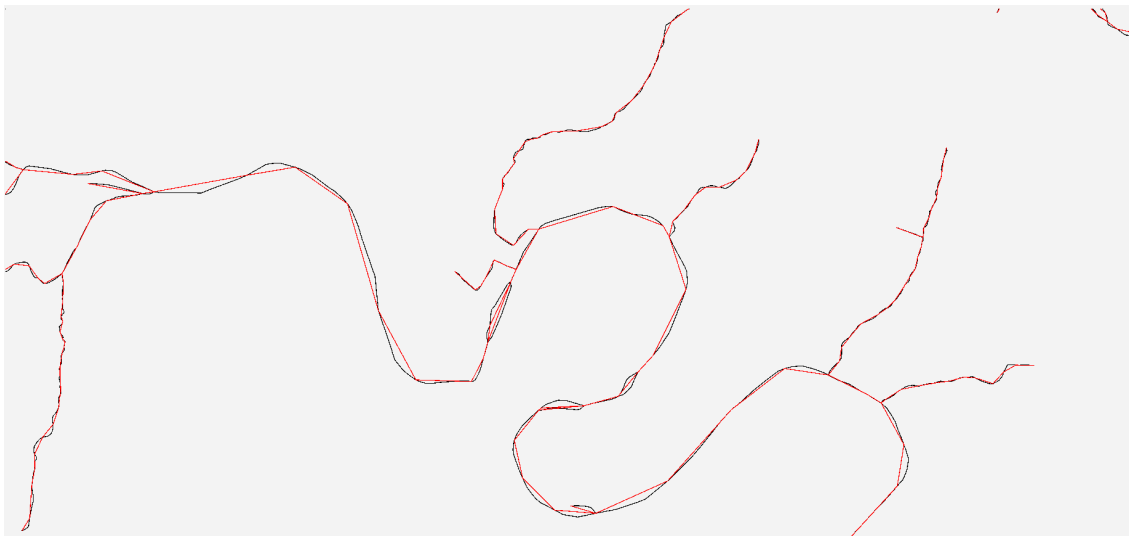
Obrázek 8: Generalizace vodního toku algoritmem Reumann-Witkam



Obrázek 9: Generalizace vodního toku algoritmem Douglas-Peucker



Obrázek 10: Generalizace vodního toku algoritmem Whyatt



Obrázek 11: Generalizace vodního toku algoritmem Lang



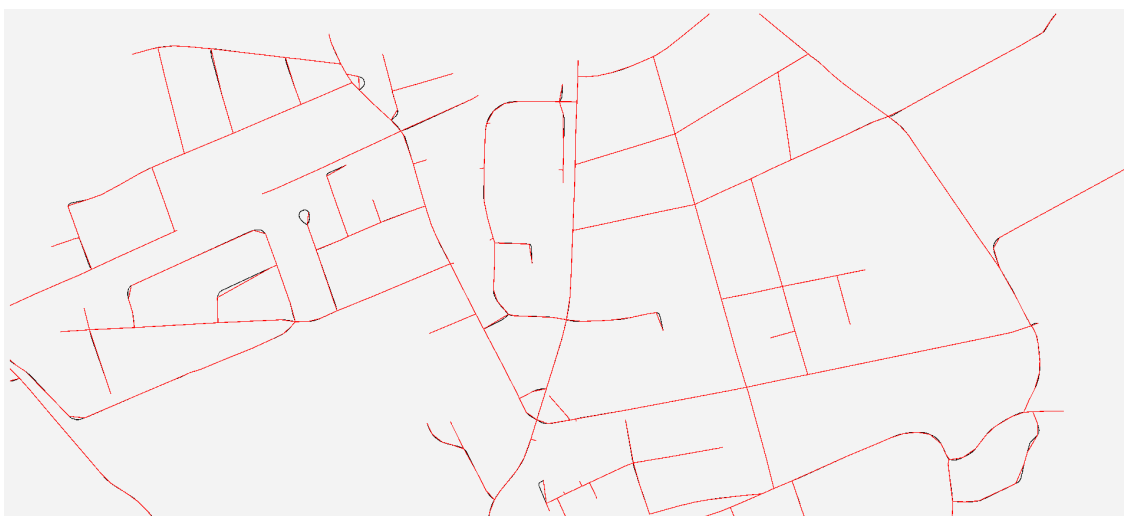
Obrázek 12: Generalizace vodního toku algoritmem Bend Simplify

Tabulka 2: Porovnání výsledků generalizace vodních toků podle vybraných hodnotících kritérií

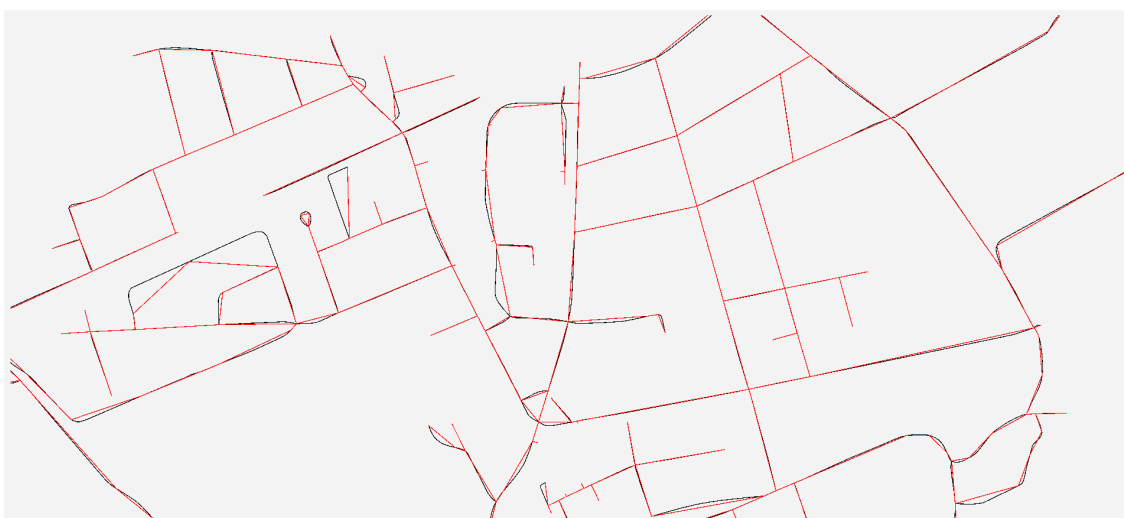
	Eucl. vzdálenost	Reumann-Witkam	Douglas-Peucker	Whyatt	Lang	Bend simplify
Volitelné parametry	$d_{min} = 150 \text{ m}$	$h = 50 \text{ m}, m = 5$	$h = 30 \text{ m}$	$area_{min} = 2000 \text{ m}^2$	$h = 50 \text{ m}, m = 5$	$th = 0,5$
Area displacement	-61,70	-30,59	-19,95	-259,39	-192,61	-233,08
LLR	1,031	1,014	1,069	1,049	1,029	1,014
Positional displacement	-1,815	-2,630	-3,038	15,549	3,962	1,994

5.3 Silnice

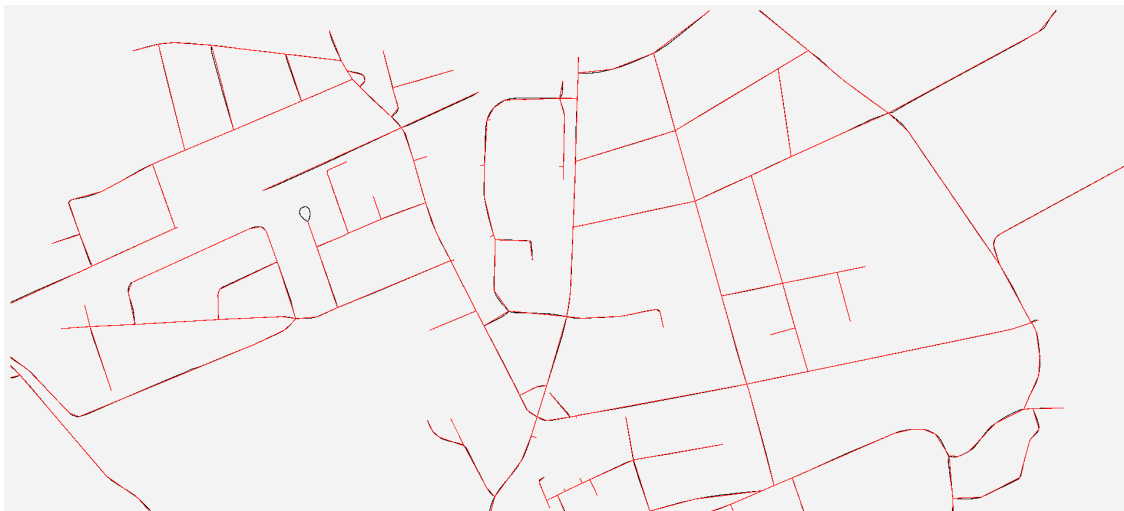
Při vizuálním posouzení ukávek generalizace silniční sítě se jako nejvhodnější jeví aplikace algoritmů Douglas-Peucker a euklidovská vzdálenost. Generalizované linie v těchto případech respektují geometrickou povahu komunikací, precizně udržují přímé úseky a přesně zachovávají ostré úhly i pravoúhlé křižovatky bez nežádoucích deformací. Velmi uspokojivě působí i výsledek algoritmu Whyatt, který rovněž dobře drží hranatou a logickou strukturu uliční sítě. Naopak jako naprosto nevhodné se pro tento typ zubatých a pravoúhlých dat ukazují metody Reumann-Witkam a Lang. Tyto přístupy necitlivě seřezávají rohy městských bloků a vytvářejí hrubé diagonální zkratky, čímž zcela popírají reálný tvar křižovatek. Pro silnice se vizuálně nehodí ani algoritmus Bend simplify, jenž má naopak tendenci původně ostré rohy a odbočky nepřírozeně zaoblovat a změkčovat.



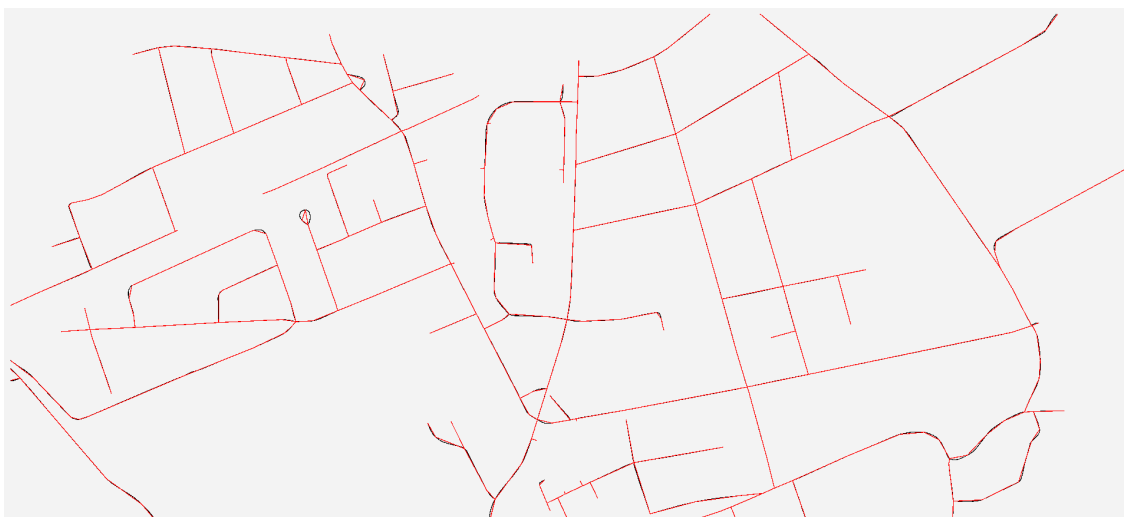
Obrázek 13: Generalizace silniční sítě algoritmem Euklidovské vzdálenosti



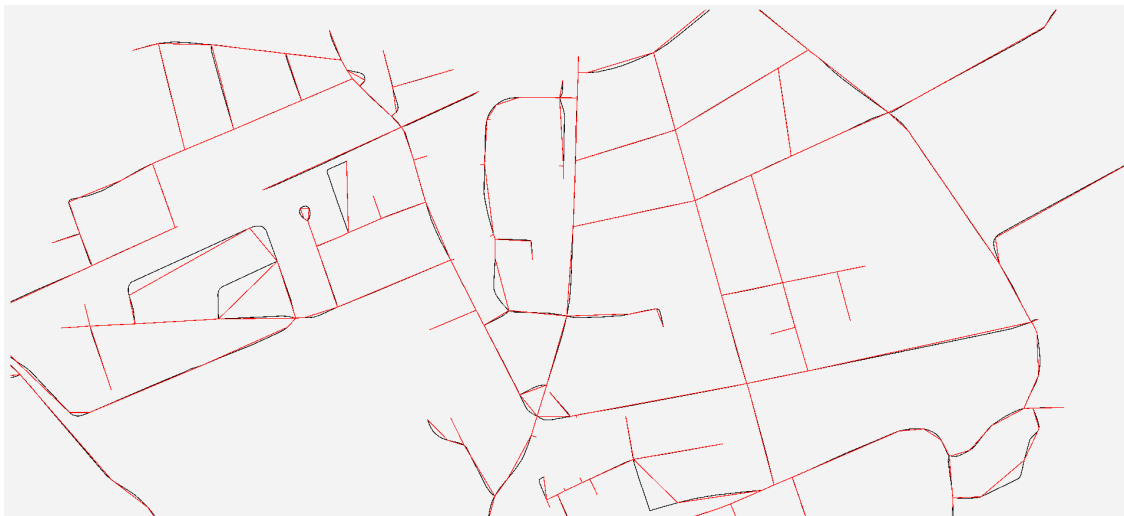
Obrázek 14: Generalizace silniční sítě algoritmem Reumann-Witkam



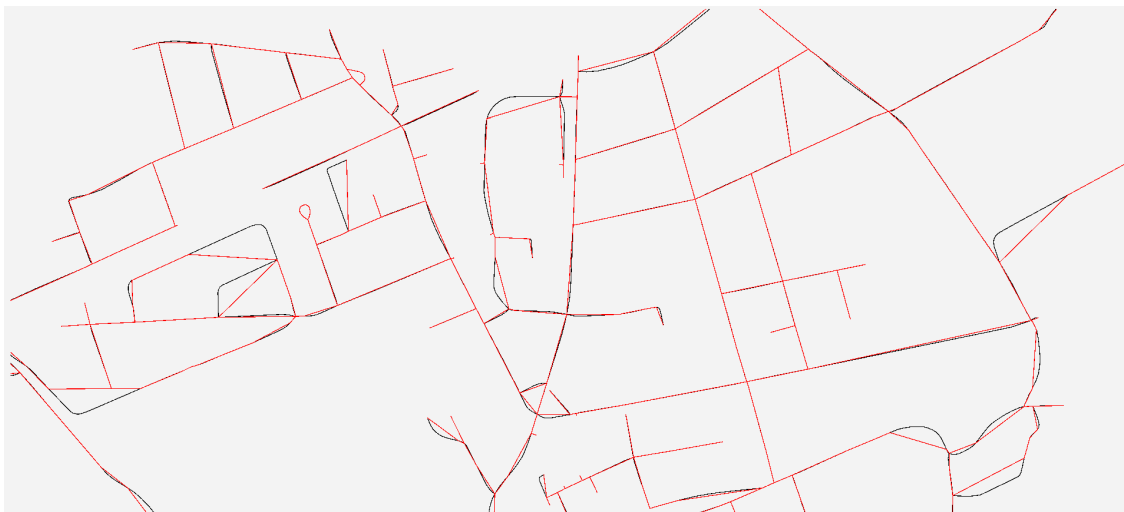
Obrázek 15: Generalizace silniční sítě algoritmem Douglas-Peucker



Obrázek 16: Generalizace silniční sítě algoritmem Whyatt



Obrázek 17: Generalizace silniční sítě algoritmem Lang



Obrázek 18: Generalizace silniční sítě algoritmem Bend simplify

Tabulka 3: Porovnání výsledků generalizace silnic podle vybraných hodnotících kritérií

	Eucl. vzdálenost	Reumann-Witkam	Douglas-Peucker	Whyatt	Lang	Bend Simplify
Volitelné parametry	$d_{min} = 20 \text{ m}$	$h = 50 \text{ m}, m = 5$	$h = 3 \text{ m}$	$area_{min} = 40 \text{ m}^2$	$h = 50 \text{ m}, m = 5$	th = 0,5
Areal displacement	-0,51	-19,75	-0,22	0,55	-18,08	24,97
LLR	1,013	1,009	1,043	1,043	1,051	1,010
Positional displacement	0,579	1,403	0,033	0,397	0,842	-1,126

6 Závěr

V rámci této úlohy bylo úspěšně implementováno a otestováno šest kartografických generalizačních algoritmů. Jejich vliv na zjednodušení tvaru polylinií byl hodnocen jak vizuálně, tak pomocí tří kvantitativních metrik (Areal displacement, Positional displacement, LLR) na třech odlišných datasetech: vrstevnicích, vodních tocích a silniční síti.

Z provedeného testování jasně vyplývá, že neexistuje univerzální metoda, která by poskytovala ideální výsledky globálně pro všechny typy dat. Aby bylo dosaženo co nejvhodnějšího zjednodušení, bylo nutné volitelné parametry jednotlivých algoritmů dynamicky měnit a optimalizovat v závislosti na konkrétním datasetu.

Specifickou pozornost si zaslouží algoritmus Bend Simplify. Je nutné podotknout, že jeho implementace v této úloze je poměrně naivní – pokud je detekovaný ohyb na základě výpočtu kompaktnosti vyhodnocen jako podlimitní, algoritmus zcela přeskočí všechny jeho vnitřní body a tvar jednoduše nahradí přímou spojnici mezi počátečním a koncovým inflexním bodem. Navzdory tomuto přímočarému zjednodušení metoda poskytovala velmi dobré výsledky u vrstevnice a vodního toku, kde přirozeně zachovávala oblý charakter. Pro pravoúhlá a ostrá data (silnice) se naopak ukázala jako zcela nevhodná.

Pro technické a geometricky přesné sítě komunikací se jako nejlepší volba ukázaly algoritmus Douglas-Peucker a metoda Euklidovské vzdálenosti, které precizně drží přímé úseky a pravoúhlé křižovatky. Naopak, metody zaměřené na plošné změny nebo posuvné koridory (Whyatt, Reumann-Witkam, Lang) vykazovaly silnou závislost na tvaru křivky a v mnoha případech, například u vodního toku, vstupní geometrii zcela degradovaly vytvářením nežádoucích ostrých zkratk.

V Praze dne 18.6.2026

František Gurecký

Adam Králič

Vítek Veselý